



Capítulo 9

Funciones de control

¿Qué hace la función de control?

La función de control incorpora explícitamente la decisión de participación en la estimación.

Se usa cuando la participación en el programa depende de:

→ Características observables y no observables del individuo.



Esto puede generar que los grupos de control y tratamiento sean sistemáticamente distintos y se viole $E(u_i | D_i) \neq 0$.

Solución para autoselección

Dos formas de autoselección:

1. Con base en variables observables → Usar el método de emparejamiento, para obtener estimadores insesgados del impacto del programa.
2. Con base en variables no observables → Con funciones de control: Estima conjuntamente el efecto del programa y la decisión de participación en éste.

Función de control

$$U_i = \delta Z_i + v_i$$

Donde:

$Z_i \longrightarrow$ Variables observadas de individuo i .

$v_i \longrightarrow$ Variables no observables del individuo i .

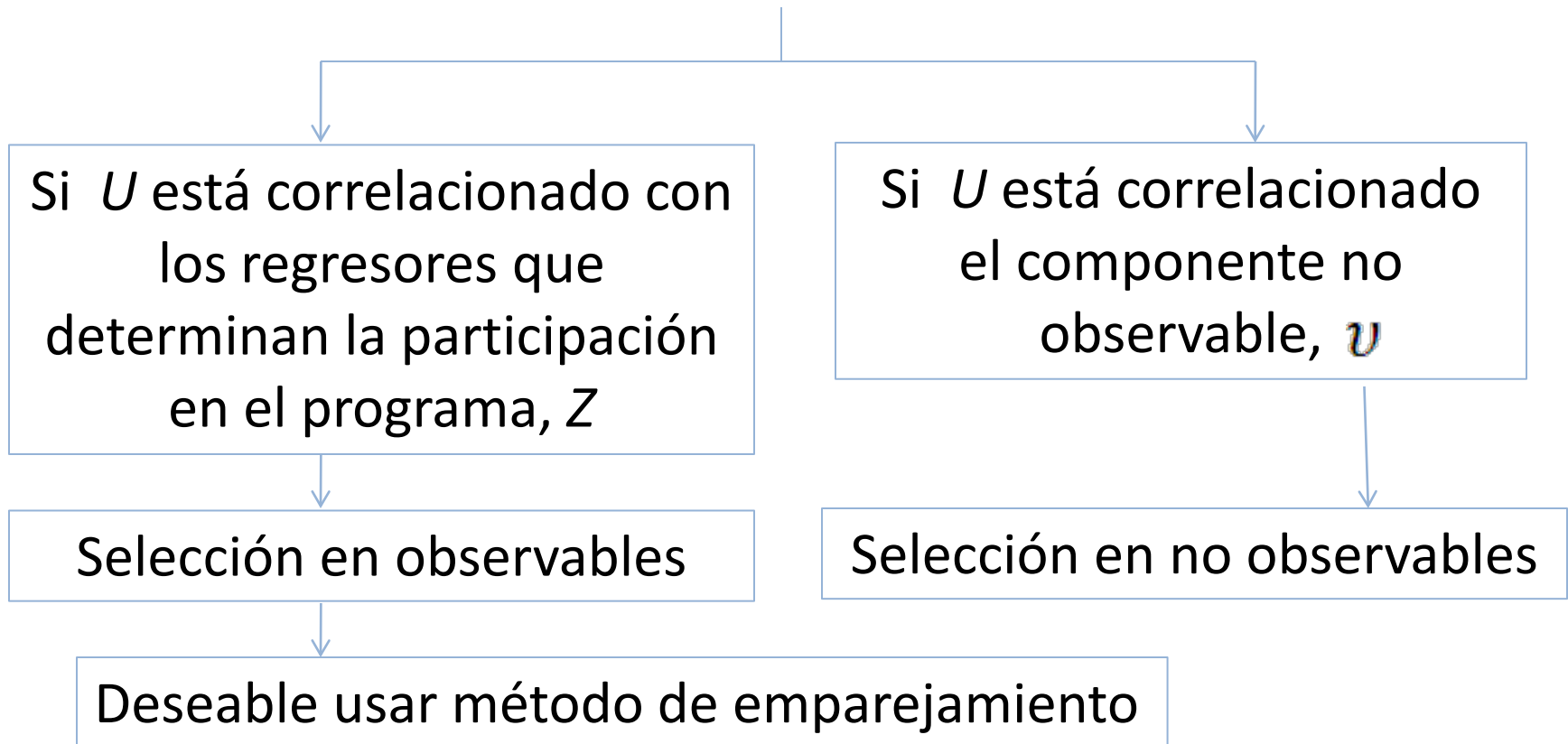
La decisión de participación está dada por:

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si } \delta Z_i + v_i \geq 0 \\ 0 & \text{si } \delta Z_i + v_i < 0 \end{cases}$$

El individuo participa cuando sus beneficios superan los costos fijos de inscripción.

Sesgo de selección

$$E(u_i|D_i) \neq 0$$



Ejemplo *Canasta*

La participación en el programa puede estar determinada:

$v \longrightarrow$ El capital social de la madre.

Entonces si $D_i = 1$ siempre que $\delta Z_i + v_i \geq 0$

$$E(u_i v_i) \neq 0$$



$$E(D_i u) \neq 0$$

Supuesto fundamental de la función de control

Si pudiéramos controlar explícitamente por los factores no observables que determinan la participación y están correlacionados con factores que determinan la variable de resultado, entonces se cumple que:

$$u_i \perp D_i, Z_i | v_i$$

Supuesto de independencia condicional

Ejemplo *Canasta*

Población elegible: Hogares de Sisben 1.

Requisitos de participación: Acudir a los puestos de inscripción en el día y la hora señalados con los documentos de identidad de los miembros del hogar.

Supuesto: Madres con mejores redes sociales o mayor capital social (no observable) tienden a estar más enteradas de los requisitos, así como de los beneficios de pertenecer al programa.

Ejemplo *Canasta*

El capital social, a su vez, afecta la variable de resultado.

Intuición: La variable de resultado es la talla para la edad.



Una madre con mayor capital social puede estar más enterada acerca de alimentos adecuados, higiene, etc.

En general, los hijos con madres con capital social más alto tendrán un mejor estado nutricional.

Ejemplo *Canasta*

Implicación:

Los beneficios estimados del programa no serán tan altos, porque es difícil mejorar sustancialmente el estado nutricional si éste era bueno para empezar.



- v_i → El capital social de la madre es un determinante de la participación en el programa.
- Está correlacionado con el componente no observable del estado nutricional de los niños u_i .

El estimador de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) se encuentra subestimado.

Método de función de control

Consiste en estimar el modelo completo.



Estimar conjuntamente la ecuación de resultado y la de participación.

$$Y_i = \beta_1 D_i + \beta_2 X_i + u_i$$

tal que:

$$D_i \begin{cases} 1 & \text{si } \delta Z_i + v_i \geq 0 \\ 0 & \text{si } \delta Z_i + v_i < 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad E(u_i v_i) \neq 0$$

El modelo se puede estimar conjuntamente por máxima verosimilitud, o en dos etapas.

Método de función de control

Suponiendo que:

$$(u_i, v_i) \sim N(0, \Sigma)$$

Dado el supuesto anterior, el modelo podría estimarse por máxima verosimilitud.

$$L = \prod_{i \text{ t.q. } D_i=1} \Pr(D_i = 1 | Z_i, Y_i) \cdot \phi(Y_i | D_i = 1) \\ \prod_{i \text{ t.q. } D_i=0} \Pr(D_i = 0 | Z_i, Y_i) \cdot \phi(Y_i | D_i = 0)$$

Condición fundamental de identificación

Para identificar este modelo de selección:

Debe existir, al menos, una variable que:

- 1. Explique la decisión de participación.
- 2. No afecte directamente la variable de resultado.

Debe al menos existir un Z que no esté contenido en X .



Restricción de exclusión

Intuición

Cuando se incluye la función de control en



La función de verosimilitud



Se controla por el componente no observado en la estimación de la ecuación de resultado.

Pensando en la estimación como una de dos etapas

Primera etapa: Estimar la ecuación de participación.

$$U_i = \delta Z_i + v_i$$

De la ecuación anterior estimar el error $\hat{v}$.

Con $\hat{v} \rightarrow$ Se forma la función de control $h(\hat{v})$.

Segunda etapa: Estimar la ecuación de resultado utilizando como regresor adicional $h(\hat{v})$.

Acerca del supuesto fundamental

Lo que se requiere para que: $u_i \perp D_i, Z_i | v_i$

es que: $E(u|D, Z, v) = E(u|v) = h(v)$

Condiciona en v el valor esperado de u
ya no dependa de la decisión de
participación D .

Note que:

$$E(u|D = 1, Z) = E(u|v > -\delta Z)$$

Calcular el valor de u sujeto a la condición $v > -\delta Z$.

Primera etapa: Estimación de u

$$E(u|v > -\delta Z) = \rho \cdot \frac{\phi(\delta Z)}{\Pr(v > -\delta Z)} = \rho \cdot \frac{\phi(\delta Z)}{\Phi(\delta Z)}$$

Donde:

$\phi(\cdot)$ → Función de densidad estándar.

$\Phi(\cdot)$ → Función de distribución acumulada normal estándar.

$$\rho = \frac{\sigma_\varepsilon}{\sigma_v} \text{corr}(u, v)$$

Primera etapa: Estimación de u

σ_i $\longrightarrow$ Error estándar de la variable i .

ρ $\longrightarrow$ Tiene en cuenta el hecho de que u y v están correlacionadas.

Usando el hecho de que la distribución normal estándar es simétrica alrededor de cero, se obtiene:

$$E(u|D = 0, Z) = E(u|v < -\delta Z) = -\rho \cdot \frac{\phi(\delta Z)}{[1 - \Phi(\delta Z)]}$$

Segunda etapa: Estimación de Y

Se incluyen las funciones de control anteriores explícitamente en la regresión de la ecuación de resultado así:

$$Y_i = \beta_1 D_i + \rho \frac{\phi(\delta Z)}{\Phi(\delta Z)} D_i + \rho \frac{\phi(\delta Z)}{1 - \Phi(\delta Z)} (1 - D_i) + \eta_i$$

Donde:

η_i $\longrightarrow$ Resta del error en la ecuación de resultado, después de haber purgado el efecto de v_i .
 η es independiente de D .

Segunda etapa: Estimación de Y

$$Y_i = \beta_1 D_i + \rho \frac{\phi(\delta Z)}{\Phi(\delta Z)} D_i + \rho \frac{\phi(\delta Z)}{1 - \Phi(\delta Z)} (1 - D_i) + \eta_i$$

La ecuación incorpora, a través de funciones de control, la decisión de participación en la estimación del impacto del programa.

Ejemplo *Canasta*

Supuesto: El estado nutricional de los niños y la participación en el programa dependen de las redes sociales de las madres, que no son observables.

Usando el método de variables de control y asumiendo que la distribución v_i y u_i :

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_u^2 & 0 \\ 0 & \sigma_v^2 \end{pmatrix} \right)$$

Donde:

$\sigma_i^2 \longrightarrow$ Varianza de la variable i .

Ejemplo *Canasta*

La primera etapa se estima la probabilidad de participación usando un probit:

$$D_i = \delta Z_i + v_i$$

Donde:

$$D \begin{cases} 1 & \text{si la familia participa en el programa} \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

$Z \longrightarrow$ Variables observables que determinan la participación en el programa.

Ejemplo *Canasta*

Con los estimadores δ se calculan las funciones de control:

Para los que participan $\longrightarrow \rho \frac{\phi(\delta Z)}{\Phi(\delta Z)}$

Para los que no participan $\longrightarrow \rho \frac{\phi(\delta Z)}{1 - \Phi(\delta Z)}$

En la segunda etapa:

Se incorporan las funciones de control en la estimación del impacto de *Canasta*

$$Y_i = \beta_1 D_i + \rho \frac{\phi(\delta Z)}{\Phi(\delta Z)} D_i + \rho \frac{\phi(\delta Z)}{1 - \Phi(\delta Z)} (1 - D_i) + \eta_i$$

Ejemplo *Canasta*

El estimador de β_1 por MCO $\hat{\beta}_1$



Corresponde al estimador del método de funciones de control y es insesgado.

Las funciones de control eliminan el sesgo que proviene de las diferencias en capital social entre madres participantes y no participantes.

¿Qué genera el supuesto de normalidad en los errores?

Tiene consecuencias en



La decisión de participación, generada por el proceso de selección.

Ventaja	Desventaja
Permite extrapolar los resultados para hacer análisis de política contrafactual.	No es claro que la distribución normal sea la que mejor se ajusta a los datos en todos los casos.

¿Cómo se relaciona este método con los demás?

Con el método de emparejamiento:

↳ Caso particular de las funciones de control, donde se asume que condicionar por variables observables elimina el sesgo de selección.

¿Cómo se relaciona este método con los demás?

Con el método de variables instrumentales:

- Los dos métodos se basan en la disponibilidad de una restricción de exclusión.
- Diferencia: Uso de supuestos explícitos en las funciones de control acerca de la forma funcional y distribución de la regla de decisión de participación.

Ejemplo: “El impacto de la educación en los ingresos de Inglaterra”

(Blundell, Dearden y Sianesi, 2003)

Objetivo: Estimar los retornos a la educación superior.

Problema: Los individuos con alta habilidad no observada pueden invertir más en educación que los de baja habilidad, lo que genera un sesgo potencial en la estimación de los retornos a la educación.

El nivel educativo no está aleatoriamente distribuido, sino que los más hábiles tienden a tener mayores niveles educativos.

Ejemplo: “El impacto de la educación en los ingresos de Inglaterra” (Blundell, Dearden y Sianesi, 2003)

La ecuación de salarios depende de la educación superior

$$w_i = \beta_1 D_i + \beta_2 X_i + u_i$$

w_i : Salario.

D_i : Educación superior.

X_i : Controles (raza, habilidad individual, región, educación de los padres).

Ejemplo: “El impacto de la educación en los ingresos de Inglaterra” (Blundell, Dearden y Sianesi, 2003)

La decisión de estudiar educación superior:

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si } \delta Z_i + v_i \geq c \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

D_i : Educación superior.

Z_i : Controles, que incluyen todo X y una variable continua no incluida en X . ‘Restricción de exclusión’: interés de los padres en la educación del niño cuando tenía siete años.

C : Costos de estudiar educación superior.

Ejemplo: “El impacto de la educación en los ingresos de Inglaterra” (Blundell, Dearden y Sianesi, 2003)

Supuesto paramétrico explícito acerca de la distribución conjunta de los errores:

$$(u_i, v_i) \sim N(0, \Sigma)$$

- u_i : Error de la ecuación de salarios.
- v_i : Error de la decisión educativa.
- N : Distribución normal.
- Σ : Matriz de varianza-covarianza.

Ejemplo: “El impacto de la educación en los ingresos de Inglaterra” (Blundell, Dearden y Sianesi, 2003)

Se estima de manera conjunta el modelo:

$$w_i = \beta_1 D_i + \beta_2 X_i + u_i$$

Tal que

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{si } \delta Z_i + v_i \geq c \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

$$(u_i, v_i) \sim N(0, \Sigma)$$

Ejemplo: “El impacto de la educación en los ingresos de Inglaterra” (Blundell, Dearden y Sianesi, 2003)

Estimación: Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil, todos los nacidos en Gran Bretaña en una semana de marzo de 1958. La variable dependiente es salario cuando los individuos tenían 33 años (en 1991).

Resultados:

	Impacto promedio sobre los tratados (ATT)	Impacto promedio del programa (ATE)	Impacto promedio sobre los no tratados (ATU)
MCO	28.7*** (1.53)	28.7*** (1.53)	28.7*** (1.53)
Funciones de control	51.6*** (12.09)	37.4*** (9.29)	31.7*** (9.03)

*** Significativo al 1%.